

스마트팜 제품화 개발·제조 설명서

Oct 2, 2026 · @흰고래

1. 제품 정의

1차 제품은 실내 선반 한 칸(화분 3개)을 맡는 **센서·제어 노드 1대 + 홈 허브 1대** 구성이며, 인터넷이 끊겨도 집 안에서 스스로 급수·조명을 계속하는 것이 핵심 요구사항입니다. 이 문서는 「가정용 스마트팜 프로젝트 학습서」의 설계를 제품 수준으로 구체화하고, 바디캠 프로젝트(서버 1.4, 펌웨어 0.2.5)에서 보드로 검증된 구조를 재사용합니다.

제품명은 가칭 **FARM-H1**로 쓰고, 출시 전 상표 검색 뒤 확정합니다.

1.1 목표 사용자와 사용 장면

- 아파트 실내에서 상추·바질·청경채를 키우는 초보 가정 사용자. 낱땀·설정 지식 없음.
- 휴가·출장으로 3~7일 집을 비워도 화분이 마르지 않아야 함.
- 휴대폰으로 상태를 보고 "지금 물 주기"를 누를 수 있어야 함.

1.2 제품 사양 (1차 출시 목표)

항목	사양
구성	허브(라즈베리파이 5, 4GB) 1대, 노드(ESP32) 1대, 센서·펌프·LED·물탱크 키트
측정	온도·습도(SHT31), 조도(BH1750), 토양수분 3채널(정전 용량식), 물탱크 부족(플로트 스위치)
측정 주기	10초마다 측정, 서버 저장은 1분 평균
제어	펌프 1채널(PWM), LED 1채널(PWM, 0~100%)
전원	DC 12V 3A 어댑터 1개 (노드·펌프·LED 공용), 허브는 USB-C 27W 별도
통신	2.4GHz Wi-Fi, MQTT(허브 안 Mosquitto), 대시보드는 웹(HTTP)
오프라인 동작	허브·Wi-Fi가 끊겨도 노드가 저장된 조명 스케줄과 자동 급수를 계속 실행
안전	펌프 1회 최대 30초, 하루 최대 6회·180초, 물탱크 부족 시 펌프 금지

항목	사양
데이터 보관	원본 7일, 1분 평균 2년 (SQLite)
소비전력	대기 약 3W(노드), LED 최대 약 18W, 허브 약 5W

1.3 1차 출시 범위

포함 (v1.0)	제외 (v2 이후)
환경 모니터링, 조명 스케줄, 자동·수동 급수, 웹 대시보드, 집 안 접속	AI 카메라(학습서 8장), 외부 접속(Tailscale), 수경 재배 pH·EC, 노드 여러 대 판매 패키지, 앱스토어 앱

코드는 처음부터 노드 여러 대(node01~node10)를 받도록 만들어, 2차 확장 때 서버를 다시 짜지 않게 합니다.

1.4 버전 표기 규칙

- 펌웨어: FW x.y.z (첫 출시 1.0.0). 통신 규약이 바뀌면 y, 버그 수정은 z.
- 서버: SV x.y — 바디캠 서버는 코드 안에 버전이 없어 검색어로 구분했지만, 이번에는 `app/version.py` 에 적고 `/api/health` 로 보여줍니다.
- 하드웨어(PCB): HW rev A, B, ... 기판 실크에 인쇄.
- 통신 규약: proto 1. 노드가 status에 proto 값을 보내고, 서버는 모르는 값이면 경고합니다.
- 확인 상태는 바디캠 CHANGELOG와 같은 세 단계를 씁니다: **보드 확인 / PC 시험 / 문법 검사만**.

2. 시스템 구조와 통신 규약 (proto 1)

노드와 허브는 서로 직접 연결하지 않고 허브 안 Mosquitto 브로커를 거쳐 MQTT로만 이야기하며, 모든 명령은 고유 id를 달고 노드의 ack로 완료를 확인합니다. 바디캠에서 ack를 놓치던 문제를 겪었으므로, 이번에는 처음부터 "재전송 + 노드 쪽 중복 제거"를 규약에 넣었습니다.

데이터 흐름: 센서 → 노드(ESP32) → Mosquitto → 허브 서버(FastAPI) → SQLite·대시보드. 제어 흐름: 대시보드 → 허브 서버 → Mosquitto → 노드 → MOSFET → 펌프·LED. 노드는 허브가 없어도 마지막으로 받은 설정으로 혼자 동작합니다.

2.1 MQTT 토픽

토픽	방향	QoS	retain	주기·조건
farm/<node>/sensor	노드 → 허브	0	아니오	10초마다

토픽	방향	QoS	retain	주요 조건
farm/<node>/status	노드 → 허브	1	예	30초마다 + 상태 변화 시. LWT로 {"online":false}
farm/<node>/event	노드 → 허브	1	아니오	급수 시작·끝, 경고, 부팅
farm/<node>/cmd	허브 → 노드	1	아니오	사용자 명령
farm/<node>/ack	노드 → 허브	1	아니오	명령마다 1회
farm/<node>/config	허브 → 노드	1	예	설정 저장 시. 노드가 재접속하면 자동 수신

<node> 는 node01 ~ node10 (영문 소문자·숫자·_, 최대 32자, 바디캠과 같은 규칙).

2.2 메시지 형식 (JSON)

sensor:

```
{
  "ts":1790914832000,
  "temp":23.4,
  "hum":58.1,
  "lux":8200,
  "soil":
    [41,39,44],
  "soil_raw":
    [2210,2260,2150],
  "water_ok":true,
  "pump":false,
  "light":80
}
```

status:

```
{
  "online":true,
  "proto":1,
  "fw":"1.0.0",
  "serial":"FH1-2641-0001",
  "ip":"192.168.0.31",
  "rssi":-58,
  "uptime":3600,
  "heap":182000,
  "reset":"power_on",
  "time_ok":true,
  "mode":"auto",
  "config_rev":3,
  "pump_today":
    {
      "count":2,
      "sec":10
    },
  "faults":[]
}
```

cmd와 ack:

```
{
  "id":"c-1790914832-7",
  "action":"pump",
  "sec":5
}
{
  "id":"c-1790914832-7",
  "ok":true,
  "result":"started"
}
{
  "id":"c-1790914832-8",
  "ok":false,
  "reason":"water_low"
}
```

명령 종류: pump (sec 1~30), pump_stop, light (pwm 0~100, 또는 "auto":true 로 스케줄 복귀), mode (auto / manual), reboot, reset_counters.

config (서버가 rev를 1씩 올림):

```
{ "rev": 3, "tz": "KST-9", "light": { "on": "06:00", "off": "20:00", "pwm": 80 }, "water": { "auto": true, "start": 35, "stop": 50, "pulse": 5, "soak": 60, "max_pulses": 3, "cooldown_min": 30 } }
```

2.3 명령·ack 규칙

1. 서버는 명령마다 새 id를 만들고 `commands` 테이블에 `sent` 로 저장한 뒤 발행.
2. 3초 안에 ack가 없으면 같은 id로 재발행, 최대 3회. 그래도 없으면 `timeout`.
3. 노드는 최근 id 16개를 기억해, 이미 처리한 id가 다시 오면 **실행하지 않고 같은 ack만 다시 보냄** (펌프가 두 번 도는 사고 방지).
4. 노드는 안전 한계에 걸리면 실행하지 않고 `ok:false` + `reason` 을 보냄. 서버는 그 결과를 대시보드에 그대로 보여줌.
5. config는 rev가 노드 저장값보다 클 때만 적용하고, 적용하면 status의 `config_rev` 로 알림.

2.4 시각 규칙

노드는 NTP 동기화 전에는 `ts` 를 0으로 보냅니다. 서버는 `ts` 가 2020-01-01(1,577,836,800,000ms) 이전이거나 서버 시각과 10분 넘게 차이 나면 받은 순간의 서버 시각으로 저장합니다. 바디캠 서버 1.4의 `TIME_VALID_MS` 와 같은 처리입니다.

3. 하드웨어 설계

노드는 12V 한 줄로 들어와 펌프·LED는 12V로, ESP32는 5V 강압으로 쓰며, 모든 GND를 한 점에서 묶습니다. 시제품은 ESP32 DevKitC 위에 만능기판으로 만들고, 양산 HW rev A부터는 같은 회로를 2층 PCB로 옮깁니다.

3.1 핀맵 (FW 1.0.0 기준, `config.h` 와 일치)

ESP32 핀	연결	방향	비고
GPIO21	I2C SDA (SHT31, BH1750)	양방향	4.7kΩ 풀업 3.3V
GPIO22	I2C SCL	출력	4.7kΩ 풀업 3.3V
GPIO32	토양수분 1	ADC1_CH4	100nF로 GND에
GPIO33	토양수분 2	ADC1_CH5	100nF로 GND에
GPIO34	토양수분 3	ADC1_CH6 (입력 전용)	100nF로 GND에

ESP32 핀	연결	방향	비고
GPIO27	물탱크 플로트 스위치	입력, 내부 풀업	스위치가 GND로 닫히면 "물 있음"
GPIO25	펌프 MOSFET 게이트	PWM 출력	100Ω 직렬, 10kΩ 풀다운
GPIO26	LED MOSFET 게이트	PWM 출력	100Ω 직렬, 10kΩ 풀다운
GPIO2	상태 LED	출력	330Ω
GPIO0	BOOT 버튼	입력	5초 누르면 설정 모드(설정 포털)

I2C 주소: SHT31 = 0x44, BH1750 = 0x23. 토양 센서는 ADC2를 쓰지 않습니다(Wi-Fi 사용 중 ADC2 불가). 부팅 전략 핀(GPIO0, 2, 12, 15)에는 부하를 걸지 않습니다.

3.2 전원 설계

1. DC 잭(5.5×2.1mm, 12V) → **퓨즈 3A**(폴리퓨즈 또는 유리관)
2. → **역접속 보호**: 쇼트키 다이오드 SS54(시제품) 또는 P-MOSFET(양산, 전압 손실 거의 없음)
3. → **TVS SMBJ15A** + 전해 470μF/25V (펌프 기동 전류 흡수)
4. 12V 레일 → 펌프, LED 스트립
5. 12V 레일 → 강압 컨버터 MP1584(5V, 시제품 모듈) → ESP32 VIN. 출력 쪽 22μF

전류 예산: LED 1.5A + 펌프 0.5A(기동 시 1A) + 노드 0.2A ≈ 2.7A 최대 → 어댑터 12V 3A. 펌프와 LED를 동시에 최대로 켜지 않는 것이 어댑터 여유의 전제이므로, 펌웨어가 급수 중에는 LED를 60%로 낮춥니다.

3.3 구동부와 보호회로

- **MOSFET**: 학습서의 IRLZ44N은 3.3V 게이트에서 저항이 커서 발열이 생길 수 있습니다. 양산 PCB는 3.3V 구동 규격이 있는 **AO3400A**(SOT-23, 5.7A) 또는 IRLB8721을 씁니다. 시제품은 IRLZ44N 모듈도 가능하나 방열을 확인합니다.
- **펌프 역기전력**: 펌프 단자에 SS34 다이오드를 역방향 병렬로. 빠지면 MOSFET이 손상됩니다.
- **물과 전기 분리**: 펌프·센서 선은 방수 커넥터(JST-XH 이상, 가능하면 방수형), 기판은 물탱크보다 높은 위치, 케이스 하단 배수 구멍.
- **토양 센서**: v2.0 모듈은 3.3V로 공급(5V 공급 시 출력이 ADC 범위를 넘을 수 있음). 센서 전원을 GPIO로 켜지 않고 상시 공급하되, 회로 노출부에 방수 코팅(컨포멀 코팅 또는 수축튜브 + 실리콘).
- **ESD**: 외부로 나가는 센서선(토양·플로트)에 100Ω 직렬 + 100nF.

3.4 양산 PCB 메모 (HW rev A)

- 2층, 80×60mm, ESP32-WROOM-32E 모듈 직접 실장(DevKit 대신). USB-시리얼은 CH340C + 자동 리셋 회로.
- 공장 프로그래밍용 6핀 헤더(3V3, GND, TX, RX, EN, IO0)를 가장자리에 둡니다.
- 안테나 아래 동박·부품 금지(keep-out), 케이스 가장자리 쪽으로 배치.
- 실크에 HW rev, 핀 이름, 극성 표시. 시리얼 번호 스티커 자리.

4. 펌웨어 설계

펌웨어(FW 1.0.0, 아두이노 IDE)는 허브와 상관없이 노드 혼자 안전하게 돌도록 짜여 있으며, 모든 안전 판단은 서버가 아니라 노드에서 합니다. 코드는 `firmware/farm_node/` 폴더에 있습니다.

4.1 파일 구조

파일	내용
<code>farm_node.ino</code>	setup/loop, 각 모듈 호출 순서
<code>config.h</code>	핀, 기본값, 안전 한계, 모든 구조체(바디캠 0.2.2 교훈: 아두이노가 함수 선언을 자동으로 앞에 넣어 .ino 안 구조체는 컴파일 에러)
<code>sensors.h</code>	SHT31-BH1750 직접 I2C 구현(CRC 확인), 토양 ADC 평균·보정, 플롯 스위치
<code>control.h</code>	펌프·LED PWM, 자동 급수 상태 머신, 조명 스케줄, 안전 한계
<code>net.h</code>	Wi-Fi, NTP, MQTT 연결·재연결, 명령 처리와 ack
<code>portal.h</code>	설정 포털(노드가 핫스팟을 열고 웹페이지로 Wi-Fi·허브 주소 입력)
<code>serialcmd.h</code>	시리얼 명령(공장 검사·디버그)

보드 설정: ESP32 Dev Module, Partition Scheme = Default 4MB with spiffs, 라이브러리 = PubSubClient (Nick O'Leary) 2.8, ArduinoJson (Benoit Blanchon) 7.x.

4.2 루프 주기

- 10ms마다: 펌프 상태 머신 진행, 버튼 확인
- 1초마다: 조명 스케줄 판정, 상태 LED
- 10초마다: 센서 측정 → MQTT `sensor` 발행, 자동 급수 판정

- 30초마다: `status` 발행(retain)
- 작업 감시 타이머(Task WDT) 10초: 루프가 멈추면 자동 재시작, 재시작 이유는 다음 부팅의 `status` 에 `reset` 값으로 보고(바디캠 0.2.5와 같은 방식, 코드 11 = USB 재시작도 이름 포함)

4.3 자동 급수 (히스테리시스 + 흡수 대기)

화분마다 독립으로 판정하지만 펌프가 1개이므로 "가장 마른 화분 평균"이 아니라 **3개 중 2개 이상이 시작값 아래일 때** 급수합니다(센서 1개 고장에 휘둘리지 않기 위해).

1. 대기: 수분 2/3 이상이 `start` (기본 35%) 아래 → 급수 시작
2. 펌프 ON `pulse` 초(기본 5초) → OFF
3. 흡수 대기 `soak` 초(기본 60초)
4. 다시 측정: 2/3 이상이 `stop` (기본 50%) 이상이면 종료. 아니면 2로, 한 사이클 최대 `max_pulses` (기본 3회)
5. 종료 후 쿨다운 30분 동안 자동 급수 재판정 안 함

4.4 안전 한계 (펌웨어 강제, 서버 명령으로도 못 넘음)

한계	값	넘으면
펌프 1회 연속 동작	30초	즉시 OFF, event: <code>pump_limit</code>
하루 펌프 횟수	6회	그날 자동·수동 모두 거부, <code>ack ok=false</code> <code>reason=daily_count</code>
하루 펌프 총 시간	180초	위와 같음
물탱크 부족	플로트 열림 2초 이상	펌프 금지 + 동작 중이면 OFF, event: <code>water_low</code>
센서 이상	토양 값 0 또는 4095가 3회 연속, SHT31 CRC 실패 3회	해당 화분 판정 제외, 2개 이상 이상이면 자동 급수 중지
부팅	항상	펌프·LED 핀을 setup 첫 줄에서 LOW
시간 미동기	NTP 전	조명 스케줄 보류(LED는 마지막 상태 유지), 급수는 동작

하루 카운터는 NTP 날짜 기준으로 0시에 초기화하고, 시간 미동기면 부팅 후 24시간 기준으로 초기화합니다. 카운터는 Preferences(플래시)에 저장해 재시작으로 한계를 우회하지 못하게 합니다.

4.5 시리얼 명령 (115200bps)

명령	동작
<code>info</code>	버전, 노드 ID, 시리얼 번호, Wi-Fi 신호, 힙, 재시작 이유
<code>read</code>	센서 값 한 번 출력(원시 ADC 포함)
<code>selftest</code>	공장 검사: I2C 두 센서, ADC 3채널, 플로트, 펌프 1초, LED 1초 → <code>SELFTEST PASS</code> 또는 <code>FAIL</code> <항목>
<code>setid <노드ID> <시리얼></code>	노드 ID와 시리얼 번호 저장 (공장용)
<code>wifi <ssid> <비번></code>	Wi-Fi 저장 후 재접속
<code>mqtt <주소> [포트] [사용자] [비번]</code>	허브 주소 저장
<code>cal <1-3> dry / cal <1-3> wet</code>	토양 센서 마름·젖음 원시값 저장
<code>pump <초> / light <0-100></code>	수동 시험(안전 한계 적용)
<code>reset counters / factory</code>	하루 카운터 초기화 / 공장 초기화

4.6 설정 포털 (사용자 첫 설정)

Wi-Fi 정보가 없거나 BOOT 버튼을 5초 누르면 노드가 `FARM-SETUP-<시리얼 끝 4자리>` 핫스팟을 열고, 휴대폰으로 접속해 `192.168.4.1` 에서 Wi-Fi와 허브 주소를 입력합니다. 저장하면 재시작. 포털은 10분 뒤 자동으로 닫히고, 저장된 설정이 있으면 그것으로 돌아갑니다(설정 중 정전 대비).

5. 서버와 대시보드

허브 서버(SV 1.0)는 바디캠 서버와 같은 뼈대(FastAPI + paho-mqtt + 대시보드 웹소켓 + systemd)이고, 영상 처리 대신 SQLite 시계열 저장과 명령 재전송을 넣었습니다. 코드는 `server/` 폴더입니다.

5.1 구성

구성요소	선택	바디캠에서 가져온 것
OS	Raspberry Pi OS Lite 64-bit (Bookworm)	—
브로커	Mosquitto 2, 비밀번호 인증, 1883은 집 안 네트워크만	같은 구성
앱	FastAPI + uvicorn, 127.0.0.1:8000	<code>Hub</code> 브로드캐스트, MQTT 스레드 → <code>asyncio</code> 연결 방식

구성요소	선택	바디캠에서 가져온 것
웹	nginx 80번 → 8000	nginx-bodycam.conf 거의 그대로
DB	SQLite (WAL 모드) data/farm.db	—
노드 목록	NodeRegistry (온라인 판정 45초)	CamRegistry, OFFLINE_AFTER
시각 보정	ts가 2020년 이전이면 서버 시각 사용	TIME_VALID_MS (서버 1.4)
대시보드	static/index.html, 외부 라이브러리 없이 SVG 그래프	인터넷 없이도 열리도록 CDN 미사용
시험	simulator/sim.py 가짜 노드	바디캠 시뮬레이터 구조

5.2 REST API

메서드·경로	용도
GET /api/health	서버 버전, proto, MQTT 연결, 디스크, 온라인 노드 수
POST /api/login	비밀번호 → 세션 쿠키 (설치 때 정한 비밀번호)
GET /api/nodes	노드 목록, 최신 값, 상태
PUT /api/nodes/{id}	이름 바꾸기
GET /api/nodes/{id}/readings?hours=24	1분 평균 시계열 (최대 2년, 자동 간격 조정)
GET /api/nodes/{id}/events?limit=100	급수·경고·재시작 기록
POST /api/nodes/{id}/cmd	명령 보내기 → ack까지 기다려 결과 반환(최대 10초)
GET·PUT /api/nodes/{id}/config	조명·급수 설정. 저장 시 retain으로 노드에 발행
WS /ws/dashboard	실시간 값·상태·이벤트

5.3 DB 구조

테이블	열	보관
readings	node, ts, temp, hum, lux, s1, s2, s3, water_ok	7일

테이블	열	보관
readings_1m	node, minute, temp, hum, lux, s1, s2, s3, water_ok(분 동안 최소)	2년
events	node, ts, type, detail(JSON)	2년
commands	id, node, ts, body(JSON), status(sent/acked/failed/timeout), reason, tries	90일
nodes	id, name, config(JSON), config_rev	영구

매일 03:30에 오래된 행 정리, 04:00에 `sqlite3 .backup` 으로 `backup/` 폴더에 14개 보관.

5.4 설치 (요약, 자세한 건 `server/README.md`)

1. Raspberry Pi Imager로 Pi OS Lite 64-bit 굽기. 호스트명 `farm-hub` , 사용자 `farm` , SSH 켜기, 집 Wi-Fi 입력.
2. `scp farm-server.zip farm@farm-hub.local:~` → `unzip farm-server.zip && cd farm-server && ./install.sh`
3. 설치 스크립트가 묻는 값: 대시보드 비밀번호, MQTT 노드용 비밀번호.
4. 확인: `curl http://farm-hub.local/api/health` → `"version": "1.0"` .
5. 업데이트 확인은 바디캠처럼 검색어 대신 `grep VERSION ~/farm-server/app/version.py` .

6. 제조 설명서

한 세트는 노드 조립 → 펌웨어 굽기 → 자동 검사(`tools/factory_test.py`) → 허브 이미지 굽기 → 포장 순서로 만들며, 자동 검사 PASS 기록이 없는 노드는 출하하지 않습니다. 단가는 학습서의 소매 가격 기준(대략값)이며, 100세트 이상 견적은 아직 받지 않았습니다.

6.1 BOM (1세트, 시제품 기준)

번호	부품	규격	수량	단가(원, 대략)	비고
N1	ESP32 DevKitC	WROOM-32E, 4MB	1	7,500	양산은 모듈 직접 실장
N2	온습도 센서	SHT31 모듈	1	8,000	I2C 0x44
N3	조도 센서	BH1750 모듈	1	3,000	I2C 0x23
N4	토양수분 센서	정전용량식 v2.0	3	3,000	3.3V 공급
N5	플로트 스위치	수직형, NO	1	3,000	
N6	MOSFET	AO3400A 또는 IRLZ44N 모듈	2	2,500	펌프·LED
N7	다이오드	SS34(플라이백), SS54(역접속)	각 1	300	

번호	부품	규격	수량	단가(원, 대략)	비고
N8	TVS	SMBJ15A	1	300	
N9	퓨즈	3A 폴리퓨즈	1	500	
N10	강압 모듈	MP1584, 5V 고정	1	1,500	출력 5.0V로 조정 후 고정
N11	전해 콘덴서	470 μ F/25V, 22 μ F/16V	각 1	300	
N12	저항·세라믹 C	4.7k $\times$ 2, 10k $\times$ 2, 100 Ω $\times$ 5, 330 Ω , 100nF $\times$ 6	1식	1,000	
N13	펌프	12V 워터펌프 + 실리콘 호스 2m	1	15,000	
N14	LED	12V 식물등 바	1	30,000	1.5A 이하
N15	어댑터	12V 3A, KC 인증품 + DC 잭	1	10,000	반드시 인증품
N16	커넥터	JST-XH 2/3/4핀 세트	1식	2,000	
N17	만능기판·케이스	방수 정선박스 100 $\times$ 68 $\times$ 50	1	6,000	하단 배수 구멍
H1	라즈베리파이 5	4GB	1	120,000	
H2	허브 전원·SD·케이스	27W USB-C, microSD 64GB A2, 쿨러 케이스	1	50,000	
P1	재배 키트	선반, 화분 3, 물탱크 10L	1	78,000	

노드 부품 합계는 약 9만 원, 허브 17만 원, 재배 키트 8만 원으로 학습서 총액(약 37.6만 원)과 맞습니다. 판매가를 낮추려면 허브를 라즈베리파이 대신 저가 보드로 바꾸는 것이 가장 효과가 크며, 서버 코드는 리눅스면 그대로 돌아갑니다(라떼판다에서도 동작).

6.2 노드 조립 순서

- 강압 모듈 먼저 조정:** 12V 연결, 무부하 출력 5.0V $\pm$ 0.1V로 맞춘 뒤 가변저항에 고정액. ESP32를 꽂기 전에 해야 합니다.
- 전원부 납땜: DC 잭 $\rightarrow$ 퓨즈 $\rightarrow$ SS54 $\rightarrow$ TVS·470 μ F $\rightarrow$ 12V 레일. 극성을 실크와 대조.
- MOSFET 2개: 게이트 100 Ω 직렬, 게이트-소스 10k Ω . 드레인 $\rightarrow$ 펌프(-)·LED(-), 펌프(+).LED(+)는 12V.
- 펌프 단자에 SS34 역병렬(띠가 12V 쪽).
- I2C 풀업 4.7k Ω 2개, 센서 커넥터(JST 4핀: 3V3, GND, SDA, SCL).
- 토양 센서 커넥터 3개(JST 3핀: 3V3, GND, 신호), 신호선 100 Ω + 100nF.
- 플로트 커넥터(JST 2핀: GPIO27, GND), 상태 LED + 330 Ω .
- ESP32 꽂기 전 검사:** 12V 연결 후 5V·3.3V 레일 전압, 12V-GND 사이 단락 없음, 어댑터 전류 50mA 이하.
- ESP32 장착, 케이스 고정, 케이블 글랜드로 선 인출, 라벨(시리얼 번호) 부착.

6.3 펌웨어 굽기와 시리얼 번호

시리얼 번호 형식: FH1-<년도 2자리><주차 2자리>-<4자리 순번> (예: FH1-2641-0001). 노드 ID는 출하 시 node01 이고 사용자가 노드를 추가하면 바뀝니다.

1. 양산은 아두이노 IDE 대신 esptool 로 빌드된 bin을 굽습니다: tools/flash.sh <포트> (부트로더·파티션·앱 3개 파일을 한 번에).
2. tools/factory_test.py --port <포트> --serial FH1-2641-0001 실행 → 시리얼 번호 기록, selftest 실행, 결과를 factory_log.csv 에 저장.
3. 검사 지그: 토양 센서 자리에 고정 저항 분압(약 1.6V) 3개, 플로트 자리에 스위치, 펌프·LED 자리에 12V 전구 또는 더미 부하. 사람이 펌프·LED가 켜지는지 눈으로 확인하고 Y 입력.

6.4 출하 검사표 (1대마다)

- ☐ 외관: 납땜 브리지 없음, 커넥터 방향, 라벨 시리얼 번호 = 기록 시리얼 번호
- ☐ 전원: 5V 레일 4.9~5.1V, 3.3V 레일 3.2~3.4V, 대기 전류 120mA 이하(12V 기준)
- ☐ selftest PASS (SHT31 응답·CRC, BH1750 응답, ADC 3채널 범위, 플로트 열림/닫힘)
- ☐ 펌프 1초 동작 확인, LED 0→100% 밝기 변화 확인
- ☐ 안전: 플로트를 "물 없음"으로 두고 pump 5 → 거부되는지 확인
- ☐ Wi-Fi: 검사용 AP 접속, RSSI -70dBm 이상 (1m 거리)
- ☐ MQTT: 검사용 허브로 status 수신, proto 1, fw 1.0.0
- ☐ factory 실행으로 검사용 Wi-Fi 정보 삭제 후 포장 (빠뜨리면 사용자 설정 포털이 안 열림)

6.5 허브 출하

허브는 기준 SD카드 하나를 만들어 이미지(farm-hub-sv1.0.img)로 복제합니다. 복제 후 첫 부팅 때 firstboot.sh 가 SSH 호스트 키와 MQTT·대시보드 비밀번호를 새로 만들어 상자 안 카드(비밀번호 스티커)에 적힌 값과 맞춥니다. 모든 허브가 같은 비밀번호로 나가는 일이 없어야 합니다.

7. 시험 계획과 인증

출시 조건은 아래 시험 10개 통과와 무선 기기 적합성평가 완료이며, 가장 오래 걸리는 것은 7일 무인 운전과 인증입니다. 인증 항목은 아래에 아는 범위로 적었고, 실제 대상·절차는 시험기관 상담으로 확정해야 합니다.

7.1 시험 목록

번호	시험	방법	합격 기준
T1	시뮬레이터	<code>sim.py --nodes 3</code> 24시간	서버 에러 0, 메모리 증가 없음
T2	명령 ack	대시보드에서 펌프 명령 100회	100회 모두 acked, 중복 실행 0
T3	허브 정전	급수 중 허브 전원 차단	노드가 사이클을 마치고 정지, 재접속 후 이벤트 보고
T4	노드 정전	펌프 동작 중 노드 전원 차단·복구	복구 후 펌프 OFF, 하루 카운터 유지
T5	Wi-Fi 끊김	공유기 6시간 끄기	조명 스케줄·자동 급수 계속, 재연결 자동
T6	물탱크 부족	급수 중 물 빼기	2초 안에 펌프 OFF, 경고 표시
T7	센서 고장	토양 센서 1개·2개 뽑기	1개: 나머지로 판정 / 2개: 자동 급수 중지·경고
T8	7일 무인 운전	실제 상추 3화분, 사람 개입 없음	시들음 없음, 넘침 없음, 재시작 0~1회
T9	온도·습도	케이스 내부 온도를 LED 100%에서 4시간 측정	내부 50°C 이하, MOSFET 70°C 이하
T10	시간 미동기	NTP 막고 부팅	이벤트 시각이 서버 시각으로 정상 저장 (1970년 기록 0)

결과는 CHANGELOG에 "보드 확인 (날짜)"와 함께 남깁니다. 바디캠에서 보드 재시작 원인을 끝까지 쫓았던 것처럼, T8 중 재시작이 나오면 `reset` 이유를 기록하고 원인을 닫기 전엔 출시하지 않습니다.

7.2 인증 (확인 필요 사항)

- **무선(전파법 적합성평가):** Wi-Fi 송신 기기는 판매 전 적합성평가가 필요합니다. 이미 인증받은 무선 모듈을 쓰면 시험 범위가 줄어들 수 있으나 완제품 기준으로 무엇이 필요한지는 국립전파연구원 또는 지정 시험기관에 확인합니다. 모듈 선택 전에 해당 모듈의 국내 인증 번호를 먼저 확인하세요.
- **전자파적합성(EMC):** 펌프·LED PWM 스위칭이 노이즈원입니다. PWM 주파수(펌프 1kHz, LED 5kHz), 배선 길이, 강압 컨버터 배치가 결과에 영향을 줍니다. 정식 시험 전 시험기관 사전 측정을 권합니다.
- **전기 안전:** 본체는 DC 12V로 동작하므로 AC를 다루는 부분은 어댑터뿐입니다. 어댑터는 반드시 국내 안전인증품을 쓰고, 본체가 별도 전기용품 인증 대상인지는 시험기관에 확인합니다.
- **표시사항:** 모델명, 제조자, 제조연월, 정격 입력(12V  3A), 인증 번호를 제품 라벨과 설명서에 표시.

- **개인정보:** 1차 제품은 클라우드가 없고 데이터가 허브 안에만 있습니다. 외부 접속(v2)을 넣을 때 다시 검토합니다.

7.3 미결 질문

- 허브를 라즈베리파이 5로 확정할지, 원가 절감용 보드로 바꿀지 (판매가 결정에 가장 큰 영향)
- 1차 생산 수량과 PCB 조립 업체 견적
- 무선 모듈(ESP32-WROOM-32E) 국내 인증 번호 확인

8. 사용자 설명서 요약, A/S, 버전 기록

사용자는 "허브 찾기 → 노드 설정 포털에서 Wi-Fi 입력 → 대시보드 접속" 세 단계로 시작하며, 설명서는 이 세 단계를 한 장 그림으로 보여주는 것을 목표로 합니다.

8.1 사용자 첫 설정

1. 허브를 공유기 근처에 두고 전원 연결. 1~2분 뒤 상자 안 카드의 주소 `http://farm-hub.local` 로 접속(안 되면 공유기 관리 화면에서 허브 IP 확인).
2. 허브 대시보드에서 집 Wi-Fi 이름·비밀번호를 한 번 입력(허브 첫 설정 화면).
3. 노드 전원 연결 → 상태 LED가 빠르게 깜박이면 설정 모드. 휴대폰 Wi-Fi에서 `FARM-SETUP-xxxx` 접속 → 열린 화면에서 집 Wi-Fi 선택, 허브 주소는 자동 입력(`farm-hub.local`).
4. 대시보드에 노드가 "온라인"으로 뜨면 완료. 토양 센서를 마른 흙·젖은 흙에 꽂고 "보정" 버튼을 누르면 정확도가 올라갑니다.

8.2 상태 LED (노드)

표시	뜻
빠르게 깜박임 (0.2초)	설정 모드 (포털 열림)
천천히 깜박임 (1초)	Wi-Fi 또는 허브 연결 중
계속 켜짐	정상
두 번씩 깜박임	경고: 물탱크 부족 또는 센서 이상

8.3 자주 묻는 문제

증상	확인할 것
대시보드에 "연결 끊김"	노드 전원, 공유기 2.4GHz 켜짐 여부, 노드-공유기 거리

증상	확인할 것
물을 안 줌	물탱크 부족 경고, 오늘 급수 한도(6회) 도달, 자동 급수 꺼짐
수분 값이 0% 또는 100% 고정	센서 커넥터, 센서가 흠에 깊이 꽂혔는지, 다시 보정
조명이 시간에 안 맞음	인터넷 시간 동기화(허브·공유기 인터넷 연결)

8.4 A/S와 유지보수

- 회수 노드는 `info` 로 재시작 이유·펌웨어 버전을 먼저 기록하고 `selftest` 를 돌립니다. 결과를 시리얼 번호별 `as_log.csv` 에 남깁니다.
- 펌웨어 업데이트 1차는 USB(시리얼)로만 합니다. 원격 업데이트(OTA)는 서명 검증을 넣은 뒤 v1.1에서 추가합니다.
- 허브 업데이트는 서버 zip 교체 후 `sudo systemctl restart farm`, 확인은 `/api/health` 의 `version`.
- 소모품: 펌프 호스(1년), 토양 센서(부식 시 교체, 약 1~2년), microSD(허브, 3년 또는 오류 시).

8.5 버전 기록 규칙

바디캠 CHANGELOG와 같은 형식을 씁니다: 버전·날짜·변경·상태(보드 확인 / PC 시험 / 문법 검사만). 시작 기록은 아래와 같습니다.

```
## 펌웨어 (farm_node)
| 버전 | 날짜 | 변경 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2026-10-02 | 처음 작성. 센서 4종, 자동 급수, 조명 스케줄, 안전 한계, ack 중복 제거, 설정 포털, 공장 검사 명령 | 문법 검사만 |

## 서버 (farm-server)
| 버전 | 날짜 | 변경 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-10-02 | 처음 작성. MQTT 수신, SQLite 저장, 명령 재전송, 설정 배포, 대시보드 | 시뮬레이터로 시험 |
```